Solución de la pregunta 22

FÍSICA · MECÁNICA · CAMBIOS COMBINADOS

(Nivel electivo)
Dos estrellas de igual masa forman un sistema binario. Si se duplica la masa de cada una y la distancia entre ellas, ¿qué ocurre con la fuerza gravitacional?

A) No cambia

B) Se duplica

C) Se cuadruplica

D) Se reduce a la mitad

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Masas**
   $2 \cdot 2 = 4$.
2. **Distancia**
   $2^2 = 4$.
3. **Resultado**
   $\frac{4}{4} = 1$: no cambia.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida el efecto de la distancia.

C) Considera solo las masas.

D) Calcula mal el cuadrado.

Idea clave. Combina factores multiplicando y dividiendo.